

שאלון ויכוח רציונלי חשבוני

חלק א'

1. (20 נק') חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + x + 1} \right)^{2x^2 + 4}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x + 1 + 1}{x^2 + x + 1} \right)^{2x^2 + 4} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2 + x + 1} \right)^{2x^2 + 4} \cdot \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + x + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{x^2 + x + 1} \right)^{x^2 + x + 1} \right)^{\frac{2x^2 + 4}{x^2 + x + 1}} = \left(\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y} \right)^y \right)^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4}{x^2 + x + 1}} \\ &= e^2 \end{aligned}$$

$y = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$
 נהיה צריכים להוכיח
 שגבול זה הוא e

גבול
 לנסות
 $\frac{1}{e}$
 גבול
 פה
 נציג
 שזה נכון
 הנהיה שזה
 נכון - נוכיח

2. הבה

3. (20 נק') הוכיחו כי למשוואה הבאה יש שורש ממשי ומצאו קטע שאורכו לכל היותר 1 המכיל את השורש:

$$x^2 + \ln(x) = 0$$

האם יש שורש? $f(x) = x^2 + \ln(x)$ מוגדרת ב $(0, \infty)$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^2 + \ln\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e^2} - 1 < 0$$

$$f(1) = 1^2 + \ln 1 = 1 + 0 = 1 > 0$$

לפי תוצאה זו f נמצא ב $(0, \infty)$ ופונקציה $[1/e, 1]$ ומהיכוח סטן בינצ'י
 חסי משהו את ההיכוח יש $1/e < c < 1$ כך ש $f(c) = 0$

2. (20 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(8x)}{x}, & \text{if } x < 0, \\ ax + b, & \text{if } 0 \leq x \leq 4, \\ \frac{x^2 - 3x - 4}{2 - \sqrt{x}}, & \text{if } x > 4 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a, b הפונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$? נמקו.

נשיון / אם $0 \in x$ יש סביבה $0 \in x$ שבה f מתנהגת - ונעזיר, נרצה בציפי. נחשב במסל - ח' 3 $0, 4$ ונקביון / אחרי עזבי a, b היה יהיו / קיימיו, סנסיון / ובלו' :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(8x)}{x} = 8 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(8x)}{8x} = 8 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 8 \cdot 1 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} ax + b = a \cdot 0 + b = b = f(0)$$

(נבחרו / הח' 3 0 יהיו / מ'יו / א' p p) $b = 8$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} (ax + 8) = 4a + 8 = f(4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x^2 - 3x - 4}{2 - \sqrt{x}} \cdot \frac{2 + \sqrt{x}}{2 + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{(x-4)(x+1)}{4-x} \cdot (2 + \sqrt{x}) =$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 4^+} (x+1)(2 + \sqrt{x}) \stackrel{2}{=} 5 \cdot 4 = 20$$

הנבחרו / הח' 3 4 יהיו / מ'יו / א' p p $4a = -28 \Leftrightarrow 4a + 8 = -20$

$a = -7$ $\Leftrightarrow$

חלק ב'

4. (10 נק') תהי $f(x)$ פונקציה זוגית. אילו מהטענות הבאות נכונה?

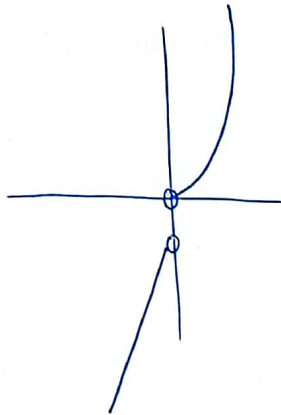
(א) הפונקציה $g(x) = x^2 f(x) - \frac{1}{|x|+1}$ היא פונקציה זוגית.

(ב) הפונקציה $g(x) = x^3 f(x) - x|x|$ היא פונקציה זוגית.

(ג) הפונקציה $g(x) = x^3 f(x) + 1$ היא פונקציה זוגית.

(ד) הפונקציה $g(x) = \frac{f(x)}{x^2+x}$ היא פונקציה אי-זוגית.

$$g(-x) = (-x)^2 \cdot f(-x) - \frac{1}{|-x|+1} = x^2 \cdot f(x) - \frac{1}{|x|+1} = g(x) \quad \text{סעי' א' נכון}$$



5. (10 נק') תהי

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & \text{if } x \leq 0, \\ x^2, & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

(א) הפונקציה אינה מונוטונית.

(ב) הפונקציה מונוטונית יורדת ממש.

(ג) הפונקציה מונוטונית עולה ממש.

(ד) הפונקציה מונוטונית אך לא ממש.

נניח $x_1 < 0 < x_2$ ונבחר x_1 ו- x_2 כאלו $f(x_1) < 0 < f(x_2)$.
 נראה ש- f אינה מונוטונית (נבחרנו כזו).
 נראה ש- f אינה מונוטונית ב- $(0, \infty)$ (")
 נראה ש- f אינה מונוטונית בכל $\mathbb{R}$ (נבחרנו כזו).

6. (10 נק') תהי $f(x)$ הפונקציה שהוגדרה בשאלה קודמת. אילו מהטענות הבאות נכונה?

(א) הפונקציה חח"ע ועל $\mathbb{R}$.

(ב) הפונקציה חח"ע אך אינה על $\mathbb{R}$.

(ג) הפונקציה על $\mathbb{R}$ אך אינה חח"ע.

(ד) הפונקציה אינה חח"ע ואינה על $\mathbb{R}$.

הפונקציה $f(x) = -\frac{1}{x}$ אינה מונוטונית על $\mathbb{R}$ כי $f(x) < f(y)$ עבור $x < y$ (למשל $x = -1, y = 1$).

7. (10 נק') בדקו רציפות של הפונקציה הבאה בנקודה 0:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) \cos(\frac{1}{x}), & \text{if } x < 0, \\ \frac{1}{1+x^2}, & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

אילו מהטענות הבאות נכונה?

(א) הפונקציה רציפה ב-0.

(ב) הפונקציה בעלת אי-רציפות סליקה ב-0.

(ג) הפונקציה בעלת אי-רציפות מסוג קפיצה ב-0.

(ד) הפונקציה בעלת אי-רציפות עיקרית ב-0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(x) \cdot \cos(\frac{1}{x}) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1+0} = 1$$